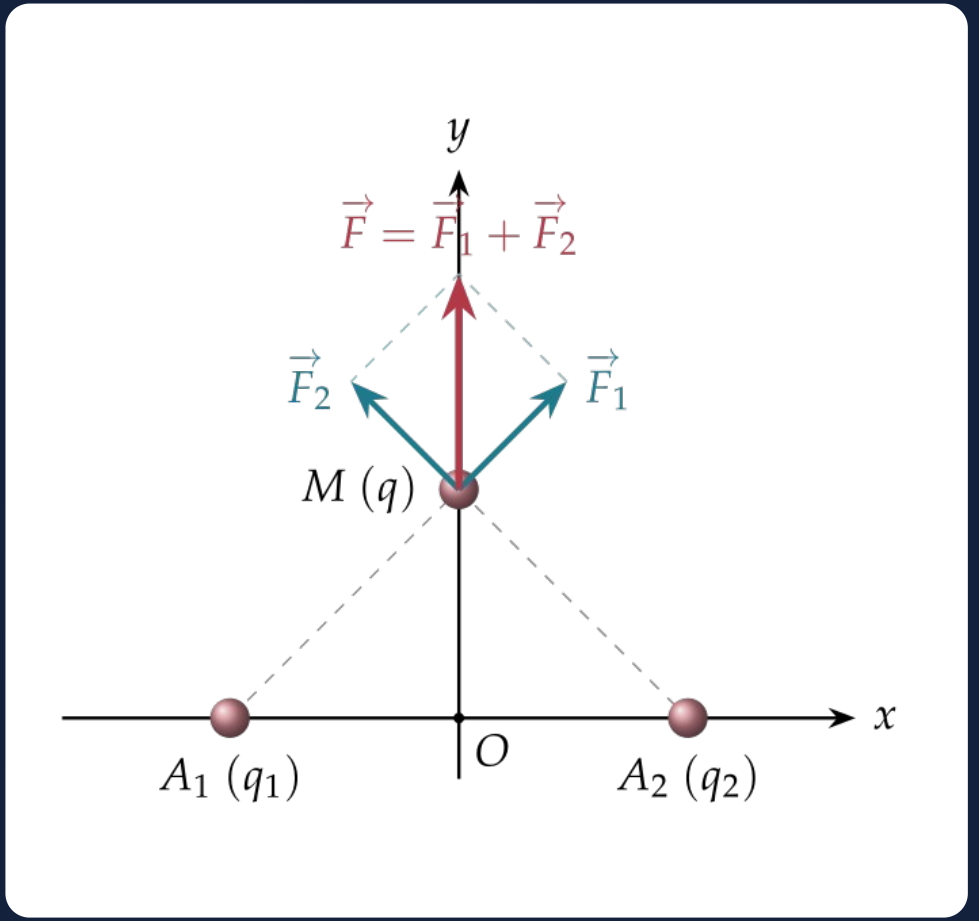
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 1

Généralités sur l'électrostatique

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Expliquer l'origine de la **charge électrique** ; utiliser sa **quantification** et sa **conservation**
- Décrire les modes d'**électrisation** ; distinguer **conducteurs** et **isolants**
- Utiliser les densités de charge **ρ, σ, λ** pour calculer une charge totale
- Appliquer la **loi de Coulomb** et le **principe de superposition**
- Définir le **champ électrostatique** d'une charge ponctuelle

PRÉREQUIS

Structure de l'atome • Calcul vectoriel : somme, projections, vecteur unitaire • Intégrales simples

PLAN

1 La charge électrique

2 Électrisation de la matière

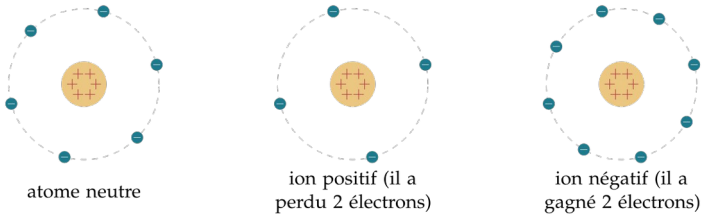
3 Distributions de charges

4 Loi de Coulomb et superposition

1

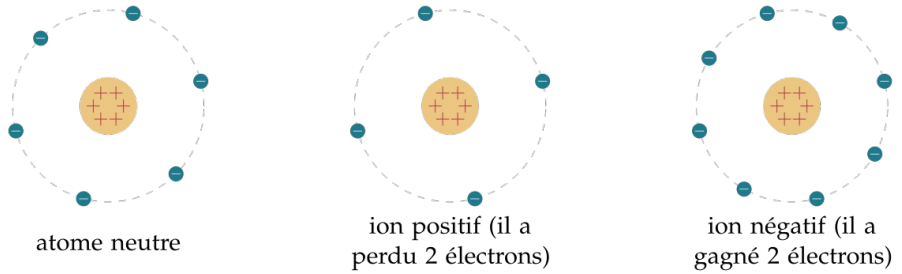
La charge électrique

*Un corps est chargé quand il a **perdu ou gagné des électrons** : sa charge est un multiple de e.*



Charge, quantification, conservation

- La charge q mesure un **excès ou un déficit d'électrons** ; unité : le **coulomb (C)**
- Corps neutre : autant de protons que d'électrons
- **Quantification** : q est un multiple entier de la charge élémentaire e
- **Conservation** : dans un système isolé, la charge totale reste constante — elle se déplace, mais ne se crée pas



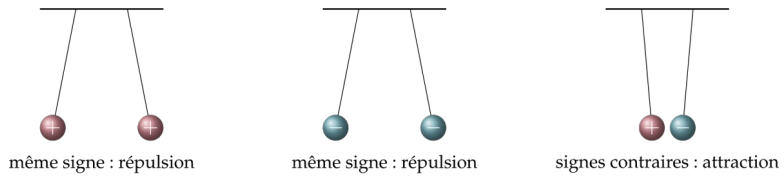
QUANTIFICATION

$$q = \pm n\,e \qquad e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

2

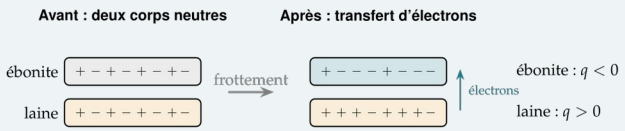
Électrisation de la matière

*Frottement, contact, influence : trois façons de **déplacer des charges** d'un corps à l'autre.*



Trois modes d'électrisation

Frottement

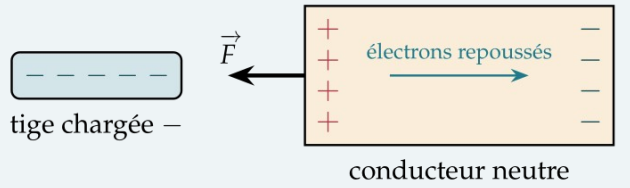


- Des électrons passent d'un corps à l'autre
- Celui qui en **reçoit** devient **négatif**
- Les deux corps prennent des charges **opposées**

Contact

- Un corps neutre touché par un corps chargé se charge du **même signe**
- Deux sphères identiques mises en contact se partagent la charge : $q' = (q_1 + q_2)/2$

Influence



- Sans contact : les charges libres d'un conducteur se **déplacent**
- Charges **opposées** du côté du corps chargé : d'où l'attraction

Conducteurs et isolants

Conducteur

- Possède des **charges libres** de se déplacer dans tout son volume
- Les charges déposées se **répartissent** sur toute la surface
- Exemples : métaux, sol, solutions ioniques, corps humain

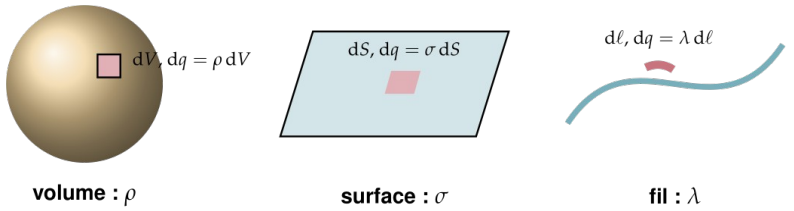
Isolant (diélectrique)

- Les charges restent **là où on les dépose**
- Il s'électrise facilement par frottement
- Exemples : verre, plastique, ébonite, air sec

3

Distributions de charges

*À notre échelle, la charge semble **continue** : on la décrit par une densité, en volume, en surface ou sur une ligne.*



Densités de charge et charge totale

On découpe le corps en éléments dq, puis on additionne (on intègre) :

EN VOLUME (C/m³)

$$\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V} \qquad Q = \iiint_V \rho \, \mathrm{d}V$$

EN SURFACE (C/m²)

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S} \qquad Q = \iint_S \sigma \, \mathrm{d}S$$

SUR UNE LIGNE (C/m)

$$\lambda = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\ell} \qquad Q = \int_L \lambda \, \mathrm{d}\ell$$

DISTRIBUTION DISCRÈTE

$$Q = \sum_{i=1}^{n} q_i$$

Charges ponctuelles : corps très petits devant les distances étudiées.

4

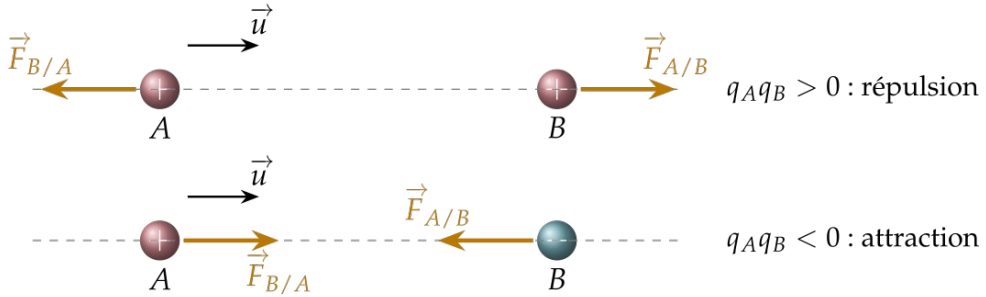
Loi de Coulomb et superposition

*Deux charges s'attirent ou se repoussent avec une force en **1/r²**.*

$$F = K\,\frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

La loi de Coulomb

- Force portée par la **droite AB**, de même intensité sur chaque charge, de sens opposés
- **Répulsion** si $q_A\, q_B > 0$; **attraction** si $q_A\, q_B < 0$
- $K = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$
- Actions réciproques : la force de B sur A est l'opposée de celle de A sur B



FORME VECTORIELLE

$$\vec{F}_{A/B} = K\,\frac{q_A\, q_B}{r^2}\,\vec{u} \qquad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}$$

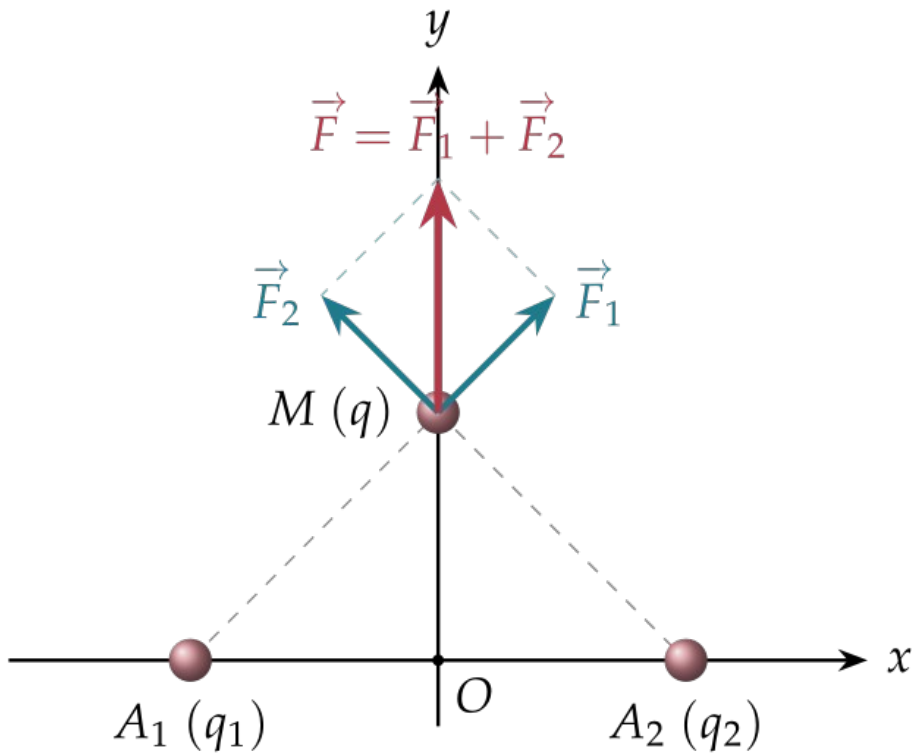
Méthode : force résultante sur une charge

1 **Faire un schéma**
repérer la charge étudiée et toutes les charges qui agissent sur elle.

2 **Calculer chaque intensité**
avec $K|q_i\, q|/r_i^2$; trouver le sens (attraction ou répulsion).

3 **Projeter**
chaque force sur des axes bien choisis (utiliser les symétries).

4 **Additionner**
les composantes (**principe de superposition**) ; en déduire la norme et la direction.



Exemple : deux charges

ÉNONCÉ

Deux charges $\mathbf{q_A = +2{,}0\ \mu C}$ et $\mathbf{q_B = -3{,}0\ \mu C}$ sont placées dans le vide à **r = 30 cm** l'une de l'autre.

Intensité et nature de la force qui s'exerce entre elles ?

RÉSOLUTION

Loi de Coulomb

$$F = K\,\frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

Application

$$F = 9{,}0 \times 10^{9} \times \frac{2{,}0 \times 10^{-6} \times 3{,}0 \times 10^{-6}}{0{,}30^2}$$

Signe

$$q_A\, q_B < 0$$

$$F = 0{,}60\ \text{N}\ :\ \text{force attractive}$$

Le champ électrostatique

Une charge d'essai q_0 placée en M subit une force : le champ en M est la force par unité de charge

DÉFINITION

$$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Unité : V/m (ou N/C). Il ne dépend pas de la charge d'essai.

CHAMP D'UNE CHARGE PONCTUELLE

$$\vec{E}(M) = K\frac{q}{r^2}\vec{u} \qquad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$$

Sortant si q > 0, entrant si q < 0 ; il est étudié en détail au chapitre 2.

Erreurs fréquentes

Oublier de convertir les **µC** ($\times 10^{-6}$) et les **cm** ($\times 10^{-2}$) avant le calcul

Additionner les **intensités** des forces au lieu de faire une somme **vectorielle**

Oublier le carré de la distance : la force varie en $\mathbf{1/r^2}$

Confondre le sens de la force : charges de même signe ⇒ **répulsion**

L'essentiel du chapitre

- Charge quantifiée : $q = \pm ne$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; elle se conserve
- Électrisation par frottement, contact ou influence
- Conducteur : charges libres ; isolant : charges fixes
- Densités ρ, σ, λ ; $Q = \int \rho \, dV$, $\int \sigma \, dS$, $\int \lambda \, d\ell$
- Coulomb : $F = K|q_A \, q_B|/r^2$, $K = 9 \times 10^9$ N·m²/C²
- Superposition : somme **vectorielle** des forces
- Champ : $E = F/q_0$; charge ponctuelle : $E = Kq/r^2 \, u$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1
- Série de TD d'électricité n°1 (exercices 1 à 4)
- Quiz du chapitre sur la plateforme